中学2年　JH-MATH-G2-U01　式の計算

問題プリント

式の計算　問題プリント

解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G2-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	4（あ＝4）	2
問1(イ)	3（い＝3）	2
問1(ウ)	3（う＝3）	2
問1(エ)	7（え＝7）	2
問1(オ)	4　$-12x-9y$	2
問2(ア)	4　$-13x-2y$	2
問2(イ)	3　$3x^2+5x-7$	2
問2(ウ)	1　$-12a+9b+3$	2
問2(エ)	1　$-11y+4$	2
問2(オ)	2　$96a^3b^4$	2
問3(ア)	1　$6a^3b^2$	2
問3(イ)	3　$54x^4y^5$	2
問3(ウ)	4　$20a^2b$	2
問3(エ)	2　$-6a^2b$	2
問3(オ)	1　$15a^2b^2$	2
問4(ア)	1　$-6xy^2$	2
問4(イ)	2　$-4x$	2
問4(ウ)	4　$8a-27b$	2
問4(エ)	2　$6a+17b$	2
問4(オ)	4　$31x-19y$	2
問5(ア)	3　$\dfrac{25a+40b}{21}$	4
問5(イ)	4　$\dfrac{-27a+55b}{35}$	4
問5(ウ)	3　$\dfrac{56x+20y}{35}$	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**2**　$\dfrac{15x+17y}{10}$	4
問5(オ)	**4**　$\dfrac{10a-b}{3}$	4
問6(ア)	**22**（お＝**2**　か＝**2**）	4
問6(イ)	$\dfrac{163}{2}$（き＝**1**　く＝**6**　け＝**3**　こ＝**2**）	4
問6(ウ)	**28**（さ＝**2**　し＝**8**）	4
問6(エ)	**2**　-6	4
問6(オ)	**2**　$b=\dfrac{7}{6}a+\dfrac{5}{3}$	4
問7(ア)	**2**　$r=\dfrac{\ell}{2\pi}$	4
問7(イ)	**1**　$h=\dfrac{3V}{\pi r^2}$	4
問7(ウ)	**4**　$a=-b-\dfrac{11}{9}$	4
問7(エ)	**1**　$a=-\dfrac{8}{3}b+4$	4
問7(オ)	**3**　$\dfrac{1}{2}x^3$	4
問8(ア)	**2**　$-\dfrac{27}{2}a^2b^4$	4
問8(イ)	**1**　$-\dfrac{27}{4}x^2$	4
問8(ウ)	**4**　$2(m+n)+1$	4
問8(エ)	**1**　$2(m+n+1)$	4
問8(オ)	**4**　$3(n+1)$	4
問9(ア)	**2**　**(a)** $n+3$　**(b)** $2(2n+3)$	8
問9(イ)	**3**　**(a)** $10b+a$　**(b)** $9(a-b)$	8
問9(ウ)	**2**　**(a)** $10a+b$　**(b)** $11(a+b)$	8
問9(エ)	**3**　**(a)** $10n$　**(b)** $5(m+2n)$	8
問9(オ)	**12**（す＝**1**　せ＝**2**）	8
問10(ア)	**8**（そ＝**8**）	8
問10(イ)	**1**（た＝**1**）	8
問10(ウ)	$\dfrac{1}{2}$（ち＝**1**　つ＝**2**）	8
問10(エ)	$\dfrac{1}{18}$（て＝**1**　と＝**1**　な＝**8**）	8
問10(オ)	**27**（に＝**2**　ぬ＝**7**）	8
問11(ア)	**2**　**2**行目	6
問11(イ)	**4**　**4**行目	6
問11(ウ)	**4**　**4**行目	6
問11(エ)	**4**　**4**行目	6

番号	正答	配点
問11(オ)	**2**　$\frac{4}{5}a=\frac{4a}{5}$ の逆数は $\frac{5}{4a}$ であるのに，係数だけを逆数にして…	6
問12(ア)	**2**　$\frac{4}{5}x=\frac{4x}{5}$ の逆数は $\frac{5}{4x}$ であるのに，係数だけを逆数にして…	6
問12(イ)	**4**　$\frac{2}{3}a=\frac{2a}{3}$ の逆数は $\frac{3}{2a}$ であるのに，係数だけを逆数にして…	6
問12(ウ)	**3**　両辺を 4 でわるとき，右辺の $6x$ だけをわり，定数項 7 をわっていない。	6
問12(エ)	**2**　両辺を -3 でわるとき，右辺の $2a$ だけをわり，定数項 -3 をわっていない。	6
問12(オ)	**1**　両辺を -5 でわるとき，わる数の符号を誤り，右辺のすべての項の符号が逆になっている。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　4（あ＝4）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

多項式 $a^3b-a^3-9ab-4$ の次数を求めなさい。

思考の糸口　多項式の次数は，各項の次数のうちで最も大きいもの。

解法

1. 各項の次数：$-a^3$ は 3，a^3b は 4，$-9ab$ は 2，-4 は 0。
2. 最も大きいのは 4。

別解・別の確かめ方

- 項ごとに文字の個数を書き出して比べる。

部分点のポイント

- 各項の次数を求めている（1点）
- 最大のものを答えている（1点）

よくあるミス

- 各項の次数をすべて加えてしまう。
- 最初の項の次数を答えてしまう。

問1(イ)　正答　3（い＝3）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

多項式 $-2xy^2+5x^2-7y^2-8$ の次数を求めなさい。

思考の糸口　多項式の次数は，各項の次数のうちで最も大きいもの。

解法

1. 各項の次数：$-7y^2$ は 2，$5x^2$ は 2，$-2xy^2$ は 3，-8 は 0。
2. 最も大きいのは 3。

別解・別の確かめ方

- 項ごとに文字の個数を書き出して比べる。

部分点のポイント

- 各項の次数を求めている（1点）
- 最大のものを答えている（1点）

よくあるミス

- 各項の次数をすべて加えてしまう。
- 最初の項の次数を答えてしまう。

問1(ウ)　正答　3（う＝3）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

多項式 $-5x^3+3x^2+5x+4$ の次数を求めなさい。

思考の糸口　多項式の次数は，各項の次数のうちで最も大きいもの。

解法

1. 各項の次数：$3x^2$ は 2，$-5x^3$ は 3，$5x$ は 1，4 は 0。
2. 最も大きいのは 3。

別解・別の確かめ方

- 項ごとに文字の個数を書き出して比べる。

部分点のポイント

- 各項の次数を求めている（1点）
- 最大のものを答えている（1点）

よくあるミス

- 各項の次数をすべて加えてしまう。
- 最初の項の次数を答えてしまう。

問1(エ)　正答　7（え＝7）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

単項式 $-4a^4b^3$ の次数を求めなさい。

思考の糸口　単項式の次数は，かけ合わされている文字の個数。係数は関係ない。

解法

1. a の個数：4。
2. b の個数：3。
3. 次数：$4+3=7$。

別解・別の確かめ方

- $-4a^4b^3$ を $4\times a\times a\times a\times a\times b\times b\times b$ のようにかけ算の形で書き，文字の個数を数える。

部分点のポイント

- 文字の個数を正しく数えている（1点）
- 次数を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 係数を次数にふくめてしまう。
- 1つの文字の指数だけを答える。

問1(オ)　正答　4　$-12x-9y$　2点

計算力・基本操作の反復

$(-9x-4y)-(3x+5y)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　かっこをはずしてから，同類項（文字の部分が同じ項）どうしをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす：$-9x-4y-3x-5y$。
2. 同類項をまとめる。
3. 答え：$-12x-9y$。

選択肢の分析

1	すべての項の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り
2	かっこをはずすとき，最初の項の符号しか変えていない（または変えるべきでない項の符号を変えている）。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
3	ひく式とたす式を取り違えている（符号の処理が逆）。 誤概念：加法と減法の取り違え

別解・別の確かめ方

- 縦書きの筆算で同類項を縦にそろえて計算して確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- ひく式の2番目以降の項の符号を変え忘れる。

問2

問2(ア)　正答　4　$-13x-2y$　　2点

計算力・基本操作の反復

$(-4x+y)+(-9x-3y)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　かっこをはずしてから，同類項（文字の部分が同じ項）どうしをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす：$-4x+y-9x-3y$。
2. 同類項をまとめる。
3. 答え：$-13x-2y$。

選択肢の分析

1	ひく式とたす式を取り違えている（符号の処理が逆）。 誤概念：加法と減法の取り違え
2	かっこをはずすとき，最初の項の符号しか変えていない（または変えるべきでない項の符号を変えている）。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
3	すべての項の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 縦書きの筆算で同類項を縦にそろえて計算して確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- ひく式の2番目以降の項の符号を変え忘れる。

問2(イ)　正答　3　$3x^2+5x-7$　2点

計算力・基本操作の反復

$(-3x^2+2x-3)-(-6x^2-3x+4)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　かっこをはずしてから，同類項（文字の部分が同じ項）どうしをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす：$-3x^2+2x-3+6x^2+3x-4$。
2. 同類項をまとめる。
3. 答え：$3x^2+5x-7$。

選択肢の分析

1	かっこをはずすとき，最初の項の符号しか変えていない（または変えるべきでない項の符号を変えている）。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
2	ひく式とたす式を取り違えている（符号の処理が逆）。 誤概念：加法と減法の取り違え
4	すべての項の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 縦書きの筆算で同類項を縦にそろえて計算して確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- ひく式の2番目以降の項の符号を変え忘れる。

問2(ウ)　正答 1　$-12a+9b+3$　2点

計算力・基本操作の反復

$(-9a+8b+8)-(3a-b+5)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 かっこをはずしてから，同類項（文字の部分が同じ項）どうしをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす：$-9a+8b+8-3a+b-5$。
2. 同類項をまとめる。
3. 答え：$-12a+9b+3$。

選択肢の分析

2	ひく式とたす式を取り違えている（符号の処理が逆）。 誤概念：加法と減法の取り違え
3	すべての項の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り
4	かっこをはずすとき，最初の項の符号しか変えていない（または変えるべきでない項の符号を変えている）。 誤概念：かっこのはずし方の誤り

別解・別の確かめ方

- 縦書きの筆算で同類項を縦にそろえて計算して確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- ひく式の2番目以降の項の符号を変え忘れる。

問2(エ)　正答　1　$-11y+4$

2点

計算力・基本操作の反復

$(9x-6y+5)+(-9x-5y-1)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　かっこをはずしてから，同類項（文字の部分が同じ項）どうしをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす：$9x-6y+5-9x-5y-1$。
2. 同類項をまとめる。
3. 答え：$-11y+4$。

選択肢の分析

2	ひく式とたす式を取り違えている（符号の処理が逆）。 誤概念：加法と減法の取り違え
3	かっこをはずすとき，最初の項の符号しか変えていない（または変えるべきでない項の符号を変えている）。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
4	すべての項の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 縦書きの筆算で同類項を縦にそろえて計算して確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- ひく式の2番目以降の項の符号を変え忘れる。

問2(オ)　正答　2　$96a^3b^4$

2点

計算力・基本操作の反復

$(-4ab)^2 \times 6ab^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　単項式の乗法は，係数どうしの積と文字どうしの積に分けて計算する。同じ文字の積は個数（指数）を加える。

解法

1. 符号を決める。
2. 係数：96。
3. 文字：a^3b^4。
4. 答え：$96a^3b^4$。

選択肢の分析

1	2乗を「2倍」と考えて，係数を2倍している。 誤概念：累乗と乗法の混同
3	符号を誤っている。2乗した数は正になる。 誤概念：符号の誤り
4	かっこの中の係数を2乗していない。 誤概念：累乗の範囲の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字をすべて $x \times x \times \cdots$ のように書き並べて数え，確かめる。

部分点のポイント

- 係数を正しく求めている（1点）
- 文字の部分を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(-3x)^2$ の係数を -9 や -6 にしてしまう。

問3

問3(ア)　正答　1　$6a^3b^2$　　2点

計算力・基本操作の反復

$3ab \times 2a^2b$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　単項式の乗法は，係数どうしの積と文字どうしの積に分けて計算する。同じ文字の積は個数（指数）を加える。

解法

1. 符号を決める。
2. 係数：6。
3. 文字：a^3b^2。
4. 答え：$6a^3b^2$。

選択肢の分析

2	同じ文字の指数を加えずにかけている。 誤概念：指数法則の誤り
3	係数どうしをかけずに加えている。 誤概念：乗法と加法の混同
4	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字をすべて $x \times x \times \cdots$ のように書き並べて数え，確かめる。

部分点のポイント

- 係数を正しく求めている（1点）
- 文字の部分を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(-3x)^2$ の係数を -9 や -6 にしてしまう。

問3(イ)　正答　3　$54x^4y^5$

2点

計算力・基本操作の反復

$\left(-3xy^2\right)^2 \times 6x^2y$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　単項式の乗法は，係数どうしの積と文字どうしの積に分けて計算する。同じ文字の積は個数（指数）を加える。

解法

1. 符号を決める。
2. 係数：54。
3. 文字：x^4y^5。
4. 答え：$54x^4y^5$。

選択肢の分析

1	符号を誤っている。2乗した数は正になる。 誤概念：符号の誤り
2	2乗を「2倍」と考えて，係数を2倍している。 誤概念：累乗と乗法の混同
4	かっこの中の係数を2乗していない。 誤概念：累乗の範囲の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字をすべて $x \times x \times \cdots$ のように書き並べて数え，確かめる。

部分点のポイント

- 係数を正しく求めている（1点）
- 文字の部分を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(-3x)^2$ の係数を -9 や -6 にしてしまう。

問3(ウ)　正答　4　$20a^2b$

2点

計算力・基本操作の反復

$4a^2 \times 5b$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　単項式の乗法は，係数どうしの積と文字どうしの積に分けて計算する。同じ文字の積は個数（指数）を加える。

解法

1. 符号を決める。
2. 係数：20。
3. 文字：a^2b。
4. 答え：$20a^2b$。

選択肢の分析

1	同じ文字の指数を加えずにかけている。 誤概念：指数法則の誤り
2	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	係数どうしをかけずに加えている。 誤概念：乗法と加法の混同

別解・別の確かめ方

- 文字をすべて $x \times x \times \cdots$ のように書き並べて数え，確かめる。

部分点のポイント

- 係数を正しく求めている（1点）
- 文字の部分を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(-3x)^2$ の係数を -9 や -6 にしてしまう。

問3(エ)　正答 2　$-6a^2b$

2点

計算力・基本操作の反復

$30a^3b \div (-5a)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　除法はわる式の逆数をかける乗法になおすか，分数の形にして約分する。先に符号を決めるとよい。

解法

1. 符号を決める（負の数の個数を数える）。
2. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
3. 係数と文字を約分して $-6a^2b$。

選択肢の分析

1	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	係数だけをわり，文字をわっていない。 誤概念：文字の約分忘れ
4	わり算をかけ算として計算している。 誤概念：除法と乗法の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて（かける式でわって），もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 係数・文字を正しく約分している（1点）

よくあるミス

- 乗法と除法が混じった式を，右から計算してしまう。

問3(オ)　正答　1　$15a^2b^2$

2点

計算力・基本操作の反復

$-5a^2 \div a \times \left(-3ab^2\right)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　除法はわる式の逆数をかける乗法になおすか，分数の形にして約分する。先に符号を決めるとよい。

解法

1. 符号を決める（負の数の個数を数える）。
2. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
3. 係数と文字を約分して $15a^2b^2$。

選択肢の分析

2	負の数の個数を数え誤り，符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	最後にかける単項式の文字をかけ忘れている。 誤概念：文字のかけ忘れ
4	わる式とかける式をまとめて，わる式のように扱っている（左から順に計算していない）。 誤概念：計算の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて（かける式でわって），もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 係数・文字を正しく約分している（1点）

よくあるミス

- 乗法と除法が混じった式を，右から計算してしまう。

問4

問4(ア)　正答　1　$-6xy^2$　　2点

計算力・基本操作の反復

$6x^2y^2 \div \left(-2x^2y\right) \times 2xy$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　除法はわる式の逆数をかける乗法になおすか，分数の形にして約分する。先に符号を決めるとよい。

解法

1. 符号を決める（負の数の個数を数える）。
2. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
3. 係数と文字を約分して $-6xy^2$。

選択肢の分析

2	最後にかける単項式の文字をかけ忘れている。 誤概念：文字のかけ忘れ
3	わる式とかける式をまとめて，わる式のように扱っている（左から順に計算していない）。 誤概念：計算の順序の誤り
4	負の数の個数を数え誤り，符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて（かける式でわって），もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 係数・文字を正しく約分している（1点）

よくあるミス

- 乗法と除法が混じった式を，右から計算してしまう。

問4(イ)　正答 2　$-4x$

2点

計算力・基本操作の反復

$-12x^3 \div 3x^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 除法はわる式の逆数をかける乗法になおすか，分数の形にして約分する。先に符号を決めるとよい。

解法

1. 符号を決める（負の数の個数を数える）。
2. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
3. 係数と文字を約分して $-4x$。

選択肢の分析

1	わり算をかけ算として計算している。 誤概念：除法と乗法の取り違え
3	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	係数だけをわり，文字をわっていない。 誤概念：文字の約分忘れ

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて（かける式でわって），もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 係数・文字を正しく約分している（1点）

よくあるミス

- 乗法と除法が混じった式を，右から計算してしまう。

問4(ウ)　正答 4　$8a-27b$

2点

計算力・基本操作の反復

$4(-a-6b)-3(-4a+b)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 分配法則でかっこをはずす。-3 は2番目のかっこのすべての項にかける。

解法

1. $4(-a-6b)=-4a-24b$。
2. $-3(-4a+b)=12a-3b$。
3. 同類項をまとめて $8a-27b$。

選択肢の分析

1	ひき算をたし算として計算している。 誤概念：減法の符号の誤り
2	-3 を2番目のかっこの第2項にかけ忘れている。 誤概念：分配法則のかけ忘れ
3	-3 を2番目のかっこの第2項にかけるとき，符号を変えていない。 誤概念：分配法則の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $a=1$, $b=1$ などを代入して，もとの式と答えの値が一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 負の数をかけるとき，2番目の項の符号を変え忘れる。

問4(エ)　正答 2　$6a+17b$

2点

計算力・基本操作の反復

$2(-2a-4b)-5(-2a-5b)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 分配法則でかっこをはずす。-5 は2番目のかっこのすべての項にかける。

解法

1. $2(-2a-4b)=-4a-8b$。
2. $-5(-2a-5b)=10a+25b$。
3. 同類項をまとめて $6a+17b$。

選択肢の分析

1	ひき算をたし算として計算している。 誤概念：減法の符号の誤り
3	-5 を2番目のかっこの第2項にかけ忘れている。 誤概念：分配法則のかけ忘れ
4	-5 を2番目のかっこの第2項にかけるとき，符号を変えていない。 誤概念：分配法則の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $a=1$, $b=1$ などを代入して，もとの式と答えの値が一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 負の数をかけるとき，2番目の項の符号を変え忘れる。

問4(オ)　正答　4　$31x - 19y$

2点

計算力・基本操作の反復

$5(5x - 3y) - 2(-3x + 2y)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　分配法則でかっこをはずす。-2 は2番目のかっこのすべての項にかける。

解法

1. $5(5x - 3y) = 25x - 15y$。
2. $-2(-3x + 2y) = 6x - 4y$。
3. 同類項をまとめて $31x - 19y$。

選択肢の分析

1	ひき算をたし算として計算している。 誤概念：減法の符号の誤り
2	-2 を2番目のかっこの第2項にかけ忘れている。 誤概念：分配法則のかけ忘れ
3	-2 を2番目のかっこの第2項にかけるとき，符号を変えていない。 誤概念：分配法則の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x = 1$, $y = 1$ などを代入して，もとの式と答えの値が一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 負の数をかけるとき，2番目の項の符号を変え忘れる。

問5

問5(ア)　正答　3　$\dfrac{25a+40b}{21}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{4a+4b}{3}-\dfrac{a-4b}{7}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し，分子をかっこでくくってからかっこをはずす。式の計算なので分母は残る。

解法

1. 通分：$\dfrac{7(4a+4b)-3(a-4b)}{21}$。
2. 分子のかっこをはずす：$\dfrac{28a+28b-3a+12b}{21}$。
3. 同類項をまとめて $\dfrac{25a+40b}{21}$。

選択肢の分析

1	方程式のように分母をはらってしまっている。式の計算では分母を消すことはできない。 誤概念：方程式と式の計算の混同
2	通分するときに，分子にかける数を取り違えている。 誤概念：通分の誤り
4	通分した後，ひく式の分子のかっこをはずすとき，2番目の項の符号を変えていない。 誤概念：かっこのはずし方の誤り

別解・別の確かめ方

- それぞれを $\dfrac{1}{3}(4a+4b)$ のように係数が分数の式とみて，a の係数と b の係数を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子のかっこを正しくはずしている（2点）
- 同類項をまとめている（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって答えてしまう。
- ひく式の2番目の項の符号を変え忘れる。

問5(イ)　正答　4　$\dfrac{-27a+55b}{35}$

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{-4a+4b}{7}+\dfrac{-a+5b}{5}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し，分子をかっこでくくってからかっこをはずす。式の計算なので分母は残る。

解法

1. 通分：$\dfrac{5(-4a+4b)+7(-a+5b)}{35}$。
2. 分子のかっこをはずす：$\dfrac{-20a+20b-7a+35b}{35}$。
3. 同類項をまとめて $\dfrac{-27a+55b}{35}$。

選択肢の分析

1	通分するときに，分子にかける数を取り違えている。 誤概念：通分の誤り
2	通分した後，ひく式の分子のかっこをはずすとき，2番目の項の符号を変えていない。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
3	方程式のように分母をはらってしまっている。式の計算では分母を消すことはできない。 誤概念：方程式と式の計算の混同

別解・別の確かめ方

- それぞれを $\dfrac{1}{7}(-4a+4b)$ のように係数が分数の式とみて，a の係数と b の係数を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子のかっこを正しくはずしている（2点）
- 同類項をまとめている（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって答えてしまう。
- ひく式の2番目の項の符号を変え忘れる。

問5(ウ)　正答 3　$\dfrac{56x+20y}{35}$

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{7x-3y}{7}-\dfrac{-3x-5y}{5}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し，分子をかっこでくくってからかっこをはずす。式の計算なので分母は残る。

解法

1. 通分：$\dfrac{5(7x-3y)-7(-3x-5y)}{35}$。
2. 分子のかっこをはずす：$\dfrac{35x-15y+21x+35y}{35}$。
3. 同類項をまとめて $\dfrac{56x+20y}{35}$。

選択肢の分析

1	通分した後，ひく式の分子のかっこをはずすとき，2番目の項の符号を変えていない。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
2	方程式のように分母をはらってしまっている。式の計算では分母を消すことはできない。 誤概念：方程式と式の計算の混同
4	通分するときに，分子にかける数を取り違えている。 誤概念：通分の誤り

別解・別の確かめ方

- それぞれを $\dfrac{1}{7}(7x-3y)$ のように係数が分数の式とみて，x の係数と y の係数を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子のかっこを正しくはずしている（2点）
- 同類項をまとめている（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって答えてしまう。
- ひく式の2番目の項の符号を変え忘れる。

問5(エ)　正答　2　$\dfrac{15x+17y}{10}$

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{2x+2y}{4}+\dfrac{5x+6y}{5}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し，分子をかっこでくくってからかっこをはずす。式の計算なので分母は残る。

解法

1. 通分：$\dfrac{5(2x+2y)+4(5x+6y)}{20}$。
2. 分子のかっこをはずす：$\dfrac{10x+10y+20x+24y}{20}$。
3. 同類項をまとめて $\dfrac{15x+17y}{10}$。

選択肢の分析

1	通分するときに，分子にかける数を取り違えている。 誤概念：通分の誤り
3	通分した後，ひく式の分子のかっこをはずすとき，2番目の項の符号を変えていない。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
4	方程式のように分母をはらってしまっている。式の計算では分母を消すことはできない。 誤概念：方程式と式の計算の混同

別解・別の確かめ方

- それぞれを $\dfrac{1}{4}(2x+2y)$ のように係数が分数の式とみて，x の係数と y の係数を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子のかっこを正しくはずしている（2点）
- 同類項をまとめている（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって答えてしまう。
- ひく式の2番目の項の符号を変え忘れる。

問5(オ)　正答 4　$\dfrac{10a-b}{3}$

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{7a+5b}{3}+\dfrac{2a-4b}{2}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し，分子をかっこでくくってからかっこをはずす。式の計算なので分母は残る。

解法

1. 通分：$\dfrac{2(7a+5b)+3(2a-4b)}{6}$。
2. 分子のかっこをはずす：$\dfrac{14a+10b+6a-12b}{6}$。
3. 同類項をまとめて $\dfrac{10a-b}{3}$。

選択肢の分析

1	通分するときに，分子にかける数を取り違えている。 誤概念：通分の誤り
2	方程式のように分母をはらってしまっている。式の計算では分母を消すことはできない。 誤概念：方程式と式の計算の混同
3	通分した後，ひく式の分子のかっこをはずすとき，2番目の項の符号を変えていない。 誤概念：かっこのはずし方の誤り

別解・別の確かめ方

- それぞれを $\dfrac{1}{3}(7a+5b)$ のように係数が分数の式とみて，a の係数と b の係数を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子のかっこを正しくはずしている（2点）
- 同類項をまとめている（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって答えてしまう。
- ひく式の2番目の項の符号を変え忘れる。

問6

問6(ア)　正答　22（お＝2　か＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$a=4,\ b=2$ のとき，$4(5a-5b)-3(a+b)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　式をできるだけ簡単にしてから代入すると，計算が楽になり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式を簡単にする：$17a-23b$。
2. $a=4,\ b=2$ を代入する。
3. 値は 22。

別解・別の確かめ方

- 簡単にする前の式に直接代入して計算し，同じ値になるかを確かめる（計算は大変になる）。

部分点のポイント

- 式を正しく簡単にしている（2点）
- 正しく代入して値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の数をかっこをつけずに代入して符号を誤る。
- 2乗の計算で符号を誤る。

問6(イ)　正答　$\frac{163}{2}$（き＝1　く＝6　け＝3　こ＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x=-3,\ y=\frac{1}{2}$ のとき，$5(-5x-y)-2(2x+3y)$ の値を求めなさい。答えが分数のときは，それ以上約分できない形で答えること。

思考の糸口　式をできるだけ簡単にしてから代入すると，計算が楽になり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式を簡単にする：$-29x-11y$。
2. $x=-3,\ y=\frac{1}{2}$ を代入する。
3. 値は $\frac{163}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 簡単にする前の式に直接代入して計算し，同じ値になるかを確かめる（計算は大変になる）。

部分点のポイント

- 式を正しく簡単にしている（2点）
- 正しく代入して値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の数をかっこをつけずに代入して符号を誤る。
- 2乗の計算で符号を誤る。

問6(ウ)　正答　28（さ＝2　し＝8）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$a=-2,\ b=2$ のとき，$2(-4a+4b)-2(2a+3b)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　式をできるだけ簡単にしてから代入すると，計算が楽になり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式を簡単にする：$-12a+2b$。
2. $a=-2,\ b=2$ を代入する。
3. 値は 28。

別解・別の確かめ方

- 簡単にする前の式に直接代入して計算し，同じ値になるかを確かめる（計算は大変になる）。

部分点のポイント

- 式を正しく簡単にしている（2点）
- 正しく代入して値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の数をかっこをつけずに代入して符号を誤る。
- 2乗の計算で符号を誤る。

問6(エ)　正答 2　-6

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$a=4,\ b=-\dfrac{1}{3}$ のとき，$-3a^2b\div 2ab$ の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　式をできるだけ簡単にしてから代入すると，計算が楽になり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式を簡単にする：$-\dfrac{3}{2}a$。
2. $a=4,\ b=-\dfrac{1}{3}$ を代入する。
3. 値は -6。

選択肢の分析

1	符号を誤っている。 誤概念：式の値の計算の誤り
3	わり算をかけ算として計算した値である。 誤概念：式の値の計算の誤り
4	a と b の値を入れかえて代入している。 誤概念：式の値の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 簡単にする前の式に直接代入して計算し，同じ値になるかを確かめる（計算は大変になる）。

部分点のポイント

- 式を正しく簡単にしている（2点）
- 正しく代入して値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の数をかっこをつけずに代入して符号を誤る。
- 2乗の計算で符号を誤る。

問6(オ)　正答　2　$b=\frac{7}{6}a+\frac{5}{3}$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

等式 $-7a+6b=10$ を b について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　a を数とみて，b についての一次方程式を解くつもりで変形する。

解法

1. $-7a$ を移項する。
2. 両辺を 6 でわる（右辺のすべての項をわる）。
3. $b=\frac{7}{6}a+\frac{5}{3}$。

選択肢の分析

1	両辺を 6 でわるとき，定数項 10 をわり忘れている。 誤概念：一部の項だけをわる誤り
3	定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの式に a の値を1つ代入して b を求め，もとの等式を満たすかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく移項している（2点）
- 右辺のすべての項を係数でわっている（2点）

よくあるミス

- 定数項をわり忘れる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問7

問7(ア)　正答 2　$r = \dfrac{\ell}{2\pi}$　　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

円の周の長さを表す等式 $\ell = 2\pi r$ を r について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　r 以外の文字を数とみて，一次方程式を解くときと同じ手順（移項・両辺に同じ数をかける・わる）で $r = \cdots$ の形にする。

解法

1. r をふくむ項が左辺にくるように両辺を入れかえる。
2. 分数があれば両辺に分母をかけ，不要な項を移項する。
3. r の係数で両辺をわって $r = \dfrac{\ell}{2\pi}$。

選択肢の分析

1	わるべきところをかけている。 誤概念：等式の変形の手順の誤り
3	わるべきところをひいている。 誤概念：等式の変形の手順の誤り
4	分母と分子を逆にしている。 誤概念：等式の変形の手順の誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的な数（たとえば図形の辺の長さ）を代入して，もとの式と変形した式で同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 変形の手順を正しく選んでいる（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 両辺をわるとき，一部の項だけをわる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問7(イ)　正答　1　$h = \dfrac{3V}{\pi r^2}$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

円錐の体積を表す等式 $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$ を h について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　h 以外の文字を数とみて，一次方程式を解くときと同じ手順（移項・両辺に同じ数をかける・わる）で $h = \cdots$ の形にする。

解法

1. h をふくむ項が左辺にくるように両辺を入れかえる。
2. 分数があれば両辺に分母をかけ，不要な項を移項する。
3. h の係数で両辺をわって $h = \dfrac{3V}{\pi r^2}$。

選択肢の分析

2	分母と分子を逆にしている。 誤概念：等式の変形の手順の誤り
3	わるべきところをひいている。 誤概念：等式の変形の手順の誤り
4	両辺に3をかけるべきところを3でわっている。 誤概念：等式の変形の手順の誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的な数（たとえば図形の辺の長さ）を代入して，もとの式と変形した式で同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 変形の手順を正しく選んでいる（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 両辺をわるとき，一部の項だけをわる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問7(ウ)　正答 4　$a = -b - \dfrac{11}{9}$

4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

等式 $-9a - 9b = 11$ を a について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　b を数とみて，a についての一次方程式を解くつもりで変形する。

解法

1. $-9b$ を移項する。
2. 両辺を -9 でわる（右辺のすべての項をわる）。
3. $a = -b - \dfrac{11}{9}$。

選択肢の分析

1	移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
2	定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	両辺を -9 でわるとき，定数項 11 をわり忘れている。 誤概念：一部の項だけをわる誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの式に b の値を1つ代入して a を求め，もとの等式を満たすかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく移項している（2点）
- 右辺のすべての項を係数でわっている（2点）

よくあるミス

- 定数項をわり忘れる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問7(エ)　正答　1　$a = -\frac{8}{3}b + 4$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

等式 $3a + 8b = 12$ を a について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　b を数とみて，a についての一次方程式を解くつもりで変形する。

解法

1. $8b$ を移項する。
2. 両辺を 3 でわる（右辺のすべての項をわる）。
3. $a = -\frac{8}{3}b + 4$。

選択肢の分析

2	移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
3	定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	両辺を 3 でわるとき，定数項 12 をわり忘れている。 誤概念：一部の項だけをわる誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの式に b の値を1つ代入して a を求め，もとの等式を満たすかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく移項している（2点）
- 右辺のすべての項を係数でわっている（2点）

よくあるミス

- 定数項をわり忘れる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問7(オ)　正答　3　$\frac{1}{2}x^3$

4点

計算力・基本操作の反復

$(-x)^3 \div (-4xy^2) \times 2xy^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　累乗を先に計算し，除法は逆数の乗法になおして1つの分数にまとめる。符号 → 係数 → 文字の順に決める。

解法

1. 累乗のかっこを先に計算する。
2. 1つの分数の形にまとめる。
3. 約分して $\frac{1}{2}x^3$。

選択肢の分析

1	符号を誤っている。負の数の3乗は負になる。 誤概念：累乗の符号の誤り
2	最後の単項式もわる式として扱っている。 誤概念：計算の順序の誤り
4	3乗を「3倍」として係数を計算している。 誤概念：累乗と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて，もとの式（わられる式）にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 累乗・逆数を正しく扱っている（2点）
- 正しく約分している（2点）

よくあるミス

- $\frac{2}{3}x$ の逆数を $\frac{3}{2}x$ としてしまう。
- $(-2x)^3$ の符号を $+$ にしてしまう。

問8

問8(ア)　正答　2　$-\dfrac{27}{2}a^2b^4$　　4点

計算力・基本操作の反復

$(3ab)^3 \div (-4ab) \times 2b^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　累乗を先に計算し，除法は逆数の乗法になおして1つの分数にまとめる。符号 → 係数 → 文字の順に決める。

解法

1. 累乗のかっこを先に計算する。
2. 1つの分数の形にまとめる。
3. 約分して $-\dfrac{27}{2}a^2b^4$。

選択肢の分析

1	最後の単項式もわる式として扱っている。 誤概念：計算の順序の誤り
3	符号を誤っている。負の数の3乗は負になる。 誤概念：累乗の符号の誤り
4	3乗を「3倍」として係数を計算している。 誤概念：累乗と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて，もとの式（わられる式）にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 累乗・逆数を正しく扱っている（2点）
- 正しく約分している（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{2}{3}x$ の逆数を $\dfrac{3}{2}x$ としてしまう。
- $(-2x)^3$ の符号を $+$ にしてしまう。

問8(イ)　正答　1　$-\dfrac{27}{4}x^2$　4点

計算力・基本操作の反復

$-\dfrac{9}{4}x^3y \div \dfrac{1}{3}xy$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　累乗を先に計算し，除法は逆数の乗法になおして1つの分数にまとめる。符号 → 係数 → 文字の順に決める。

解法

1. わる式 – の逆数を考える（係数も文字も逆数になる）。
2. 1つの分数の形にまとめる。
3. 約分して $-\dfrac{27}{4}x^2$。

選択肢の分析

2	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	わる数の係数の逆数をかけるところで，そのままかけている。 誤概念：逆数の誤り
4	係数は逆数にしたが，文字をわらずにかけている。 誤概念：逆数の範囲の誤り（文字も逆数になる）

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて，もとの式（わられる式）にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 累乗・逆数を正しく扱っている（2点）
- 正しく約分している（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{2}{3}x$ の逆数を $\dfrac{3}{2}x$ としてしまう。
- $(-2x)^3$ の符号を $+$ にしてしまう。

問8(ウ)　正答 4　$2(m+n)+1$

4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは「偶数と奇数の和は奇数である」ことを，次のように説明した。〔説明〕m, n を整数とすると，偶数は $2m$，奇数は $2n+1$ と表される。それらの和は（　　）となる。$m+n$ は整数なので，偶数と…

思考の糸口　式を計算したあと，「何の倍数か」「偶数か奇数か」が読み取れる形（$k\times$（整数）や $2\times$（整数）$+1$）にまとめる。

解法

1. 文字で表された数を，問題の指示どおりに加える（ひく）。
2. 同類項をまとめる。
3. 結論が読み取れる形 $2(m+n)+1$ にくくる。

選択肢の分析

1	$+1$ を2でくくってしまっている。これでは偶数の形になる。 誤概念：計算の誤り
2	奇数の $+1$ を落としている。 誤概念：奇数の表し方の誤り
3	和を積と取り違えている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を代入して，説明の式と実際の和（差）が一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく計算している（2点）
- 結論が読み取れる形を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 計算は正しいのに，結論が読み取れる形にくくっていない。

問8(エ)　正答　1　$2(m+n+1)$

4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは「2つの奇数の和は偶数である」ことを，次のように説明した。〔説明〕m, n を整数とすると，2つの奇数は $2m+1$, $2n+1$ と表される。それらの和は（　　）となる。$m+n+1$ は整数なので，…

思考の糸口　式を計算したあと，「何の倍数か」「偶数か奇数か」が読み取れる形（$k\times$（整数）や $2\times$（整数）$+1$）にまとめる。

解法

1. 文字で表された数を，問題の指示どおりに加える（ひく）。
2. 同類項をまとめる。
3. 結論が読み取れる形 $2(m+n+1)$ にくくる。

選択肢の分析

2	計算は正しいが，$2\times$（整数）の形になっていないので，偶数であることが示せない。 誤概念：説明の結論の形の誤り
3	定数の部分を $1+1=2$ と計算していない。 誤概念：計算の誤り
4	定数の部分を落とし，係数も誤っている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を代入して，説明の式と実際の和（差）が一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく計算している（2点）
- 結論が読み取れる形を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 計算は正しいのに，結論が読み取れる形にくくっていない。

問8(オ)　正答 4　$3(n+1)$

4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは「連続する3つの整数の和は3の倍数である」ことを，次のように説明した。〔説明〕連続する3つの整数のうち最も小さい数を n とすると，3つの整数は n, $n+1$, $n+2$ と表される。それらの和は（…

思考の糸口　式を計算したあと，「何の倍数か」「偶数か奇数か」が読み取れる形（$k\times$（整数）や $2\times$（整数）$+1$）にまとめる。

解法

1. 文字で表された数を，問題の指示どおりに加える（ひく）。
2. 同類項をまとめる。
3. 結論が読み取れる形 $3(n+1)$ にくくる。

選択肢の分析

1	定数の部分 $1+2=3$ を加え忘れている。 誤概念：計算の誤り
2	計算は正しいが，$3\times$（整数）の形になっていないので，3の倍数であることが示せない。 誤概念：説明の結論の形の誤り
3	定数の部分の計算を誤っている。$3n+3=3(n+1)$。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を代入して，説明の式と実際の和（差）が一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく計算している（2点）
- 結論が読み取れる形を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 計算は正しいのに，結論が読み取れる形にくくっていない。

問9

問9(ア)　正答　**2**　**(a)** $n+3$　**(b)** $2(2n+3)$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは「連続する4つの整数の和は，2でわると1余る数の2倍になる」ことを，次のように説明した。〔説明〕最も小さい整数を n とすると，4つの整数は n，$n+1$，$n+2$，(a) と表される。和は…

思考の糸口　(a) は数の表し方（偶数 $2n$，奇数 $2n+1$，2けたの数 $10a+b$ など），(b) は結論が読み取れる形（$k\times$（整数）など）を考える。

解法

1. 問題の数を文字で正しく表す（(a)）。
2. 計算して同類項をまとめる。
3. 結論（〜の倍数・奇数など）が読み取れる形にくくる（(b)）。
4. (a) $n+3$，(b) $2(2n+3)$。

選択肢の分析

1	(b)：$4n+6$ を2でくくると $2(2n+3)$ になる。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
3	(a)：連続する整数は1ずつ大きくなる。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
4	(a)：連続する整数は1ずつ大きくなる。　(b)：この形では，奇数の2倍であることが読み取りにくい。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
5	(a)：$3n$ は $n+2$ の次の整数ではない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
6	(b)：この形では，奇数の2倍であることが読み取りにくい。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（$n=1,2$ など）を代入して，説明の式が実際の数と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- (a) の数の表し方が正しい（4点）
- (b) の結論の形が正しい（4点）

よくあるミス

- 2つの異なる数を同じ文字で表してしまう。
- 計算した式をくくらず，結論が読み取れない形のままにする。

問9(イ)　正答　3　(a) $10b+a$　(b) $9(a-b)$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは「2けたの自然数から，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数をひいた差は9の倍数である」ことを，次のように説明した。〔説明〕もとの数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，もとの数は…

思考の糸口　(a) は数の表し方（偶数 $2n$，奇数 $2n+1$，2けたの数 $10a+b$ など），(b) は結論が読み取れる形（$k\times$（整数）など）を考える。

解法

1. 問題の数を文字で正しく表す（(a)）。
2. 計算して同類項をまとめる。
3. 結論（〜の倍数・奇数など）が読み取れる形にくくる（(b)）。
4. (a) $10b+a$，(b) $9(a-b)$。

選択肢の分析

1	(b)：くくっていないので，9の倍数であることが読み取れない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
2	(a)：ba は $b\times a$ を表し，2けたの数を表さない。　(b)：$9a-9b$ を9でくくると $9(a-b)$ になる。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
4	(a)：これはもとの数であり，入れかえた数ではない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
5	(b)：$9a-9b$ を9でくくると $9(a-b)$ になる。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
6	(a)：ba は $b\times a$ を表し，2けたの数を表さない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（$n=1,2$ など）を代入して，説明の式が実際の数と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- (a) の数の表し方が正しい（4点）
- (b) の結論の形が正しい（4点）

よくあるミス

- 2つの異なる数を同じ文字で表してしまう。
- 計算した式をくくらず，結論が読み取れない形のままにする。

問9(ウ)　正答　2　**(a)** $10a+b$　**(b)** $11(a+b)$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは「2けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数の和は11の倍数である」ことを，次のように説明した。〔説明〕もとの数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，もとの数は (a)，入…

思考の糸口　(a) は数の表し方（偶数 $2n$，奇数 $2n+1$，2けたの数 $10a+b$ など），(b) は結論が読み取れる形（$k\times$（整数）など）を考える。

解法

1. 問題の数を文字で正しく表す（(a)）。
2. 計算して同類項をまとめる。
3. 結論（〜の倍数・奇数など）が読み取れる形にくくる（(b)）。
4. (a) $10a+b$，(b) $11(a+b)$。

選択肢の分析

1	(b)：和の計算を積と取り違えている。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
3	(a)：十の位の数は10倍する必要がある。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
4	(a)：ab は $a\times b$ を表し，2けたの数を表さない。　(b)：和の計算を積と取り違えている。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
5	(a)：ab は $a\times b$ を表し，2けたの数を表さない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
6	(b)：くくっていないので，11の倍数であることが読み取れない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（$n=1,2$ など）を代入して，説明の式が実際の数と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- (a) の数の表し方が正しい（4点）
- (b) の結論の形が正しい（4点）

よくあるミス

- 2つの異なる数を同じ文字で表してしまう。
- 計算した式をくくらず，結論が読み取れない形のままにする。

問9(エ)　正答　3　(a) $10n$　(b) $5(m+2n)$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは「5の倍数と10の倍数の和は5の倍数である」ことを，次のように説明した。〔説明〕m, n を整数とすると，5の倍数は $5m$，10の倍数は (a) と表される。それらの和は (b) となる。$m+2n$…

思考の糸口　(a) は数の表し方（偶数 $2n$，奇数 $2n+1$，2けたの数 $10a+b$ など），(b) は結論が読み取れる形（$k\times$（整数）など）を考える。

解法

1. 問題の数を文字で正しく表す（(a)）。
2. 計算して同類項をまとめる。
3. 結論（〜の倍数・奇数など）が読み取れる形にくくる（(b)）。
4. (a) $10n$，(b) $5(m+2n)$。

選択肢の分析

1	(a)：同じ文字を使うと，5の倍数を2倍した数の場合しか説明できない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
2	(b)：$10n=5\times 2n$ なので，かっこの中は $m+2n$ になる。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
4	(b)：和を積と取り違えている。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
5	(a)：$n+10$ は10の倍数とは限らない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
6	(a)：同じ文字を使うと，5の倍数を2倍した数の場合しか説明できない。　(b)：$10n=5\times 2n$ なので，かっこの中は $m+2n$ になる。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（$n=1,2$ など）を代入して，説明の式が実際の数と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- (a) の数の表し方が正しい（4点）
- (b) の結論の形が正しい（4点）

よくあるミス

- 2つの異なる数を同じ文字で表してしまう。
- 計算した式をくくらず，結論が読み取れない形のままにする。

問9(オ)　正答　12（す＝1　せ＝2）　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2けたの自然数 A と，A の十の位の数と一の位の数を入れかえた2けたの自然数 B がある。$A+B=132$ のとき，A の十の位の数と一の位の数の和を求めなさい。

思考の糸口　2けたの数を $10a+b$ と文字で表し，$A+B$ を文字式で計算すると $11(a+b)$ の形になる。

解法

1. $A=10a+b$, $B=10b+a$ とおく。
2. $A+B=11a+11b=11(a+b)$。
3. $11(a+b)=132$ より $a+b=12$。

別解・別の確かめ方

- 具体的に A をいくつか試して確かめてもよい（たとえば $A=48$ のとき $B=84$）。

部分点のポイント

- 2けたの数を文字で表している（3点）
- $11(a+b)$ の形を導いている（3点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 十の位の数を10倍し忘れる。

問10

問10(ア)　正答　8（そ＝8）　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2けたの自然数 A と，A の十の位の数と一の位の数を入れかえた2けたの自然数 B がある。$A+B=88$ のとき，A の十の位の数と一の位の数の和を求めなさい。

思考の糸口　2けたの数を $10a+b$ と文字で表し，$A+B$ を文字式で計算すると $11(a+b)$ の形になる。

解法

1. $A=10a+b$, $B=10b+a$ とおく。
2. $A+B=11a+11b=11(a+b)$。
3. $11(a+b)=88$ より $a+b=8$。

別解・別の確かめ方

- 具体的に A をいくつか試して確かめてもよい（たとえば $A=62$ のとき $B=26$）。

部分点のポイント

- 2けたの数を文字で表している（3点）
- $11(a+b)$ の形を導いている（3点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 十の位の数を10倍し忘れる。

問10(イ)　正答　1（た＝1）　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

3けたの自然数 A の百の位の数と一の位の数を入れかえた数を B とする。A の百の位の数は一の位の数より大きく，$A-B=99$ である。A の百の位の数と一の位の数の差を求めなさい。

思考の糸口　3けたの数を $100a+10b+c$ と表し，$A-B$ を計算すると十の位が消えて $99(a-c)$ になる。

解法

1. $A=100a+10b+c$, $B=100c+10b+a$ とおく。
2. $A-B=99a-99c=99(a-c)$。
3. $99(a-c)=99$ より $a-c=1$。

別解・別の確かめ方

- 具体的な3けたの数で $A-B$ を計算し，99の倍数になることを確かめる。

部分点のポイント

- 3けたの数を文字で表している（3点）
- $99(a-c)$ の形を導いている（3点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- ひく式のかっこをはずすときに符号を誤る。

問10(ウ)　正答　$\frac{1}{2}$（ち＝1　つ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06

縦 a，横 b，高さ c の直方体Aがある。縦を3 倍，横を$\frac{1}{3}$ 倍，高さを$\frac{1}{2}$ 倍にした直方体Bの体積は，直方体Aの体積の何倍か求めなさい。答えが分数のと…

思考の糸口　体積を文字式で表し，単項式の乗法で係数だけを比べる（空間図形の体積の公式とのつながり）。

解法

1. Aの体積：abc。
2. Bの体積：$3a \times \frac{1}{3}b \times \frac{1}{2}c$。
3. 係数どうしをかけて $\frac{1}{2}abc$，よって $\frac{1}{2}$ 倍。

別解・別の確かめ方

- $r=1$, $h=1$ のように具体的な数を代入して体積を計算し，比を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 体積を文字式で表している（3点）
- 単項式の乗法を正しく行っている（3点）
- 正しい倍率を求めている（2点）

よくあるミス

- 半径を2倍にすると体積も2倍になると考えてしまう（2乗を忘れる）。

問10(エ)　正答　$\frac{1}{18}$（て＝1　と＝1　な＝8）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06

底面の半径が r，高さが h の円柱Aがある。底面の半径を$\frac{1}{3}$ 倍，高さを$\frac{1}{2}$ 倍にした円柱Bの体積は，円柱Aの体積の何倍か求めなさい。答えが分数のときは，それ以上…

思考の糸口　体積を文字式で表し，単項式の乗法で係数だけを比べる（空間図形の体積の公式とのつながり）。

解法

1. Aの体積：$V_A = \pi r^2 h$。
2. Bの体積：半径 $\frac{1}{3}r$，高さ $\frac{1}{2}h$ を代入すると，V_A の $\left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \frac{1}{2}$ 倍。
3. $\frac{1}{18}$ 倍。

別解・別の確かめ方

- $r=1$, $h=1$ のように具体的な数を代入して体積を計算し，比を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 体積を文字式で表している（3点）
- 単項式の乗法を正しく行っている（3点）
- 正しい倍率を求めている（2点）

よくあるミス

- 半径を2倍にすると体積も2倍になると考えてしまう（2乗を忘れる）。

問10(オ)　正答　27（に＝2　ぬ＝7）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06

底面の半径が r，高さが h の円錐Aがある。底面の半径を3倍，高さを3倍にした円錐Bの体積は，円錐Aの体積の何倍か求めなさい。答えが分数のときは，それ以上約分できない形で答えること。

思考の糸口　体積を文字式で表し，単項式の乗法で係数だけを比べる（空間図形の体積の公式とのつながり）。

解法

1. Aの体積：$V_A = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$。
2. Bの体積：半径 $3r$，高さ $3h$ を代入すると，V_A の $(3)^2 \times 3$ 倍。
3. 27 倍。

別解・別の確かめ方

- $r = 1$, $h = 1$ のように具体的な数を代入して体積を計算し，比を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 体積を文字式で表している（3点）
- 単項式の乗法を正しく行っている（3点）
- 正しい倍率を求めている（2点）

よくあるミス

- 半径を2倍にすると体積も2倍になると考えてしまう（2乗を忘れる）。

問11

問11(ア)　**正答**　2　2行目　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕 $\dfrac{-a+4b}{5}-\dfrac{3a-5b}{7}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕 $\dfrac{-a+4b}{5}-\dfrac{3a-5b}{7}$ 1行目…

思考の糸口　通分 → かっこをはずす → 同類項をまとめる → 約分 の各段階を，自分で計算し直して1行ずつ比べる。

解法

1. 通分：$\dfrac{7(-a+4b)-5(3a-5b)}{35}$。
2. かっこをはずす：$\dfrac{-7a+28b-15a+25b}{35}$。
3. まとめる：$\dfrac{-22a+53b}{35}$。
4. 答え：$\dfrac{-22a+53b}{35}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：2行目（ひく式の2番目の項の符号）

なぜ誤りやすいか：かっこの前の $-$ を最初の項にだけかけてしまいやすい。

正しい解答：$\dfrac{-22a+53b}{35}$

選択肢の分析

1	1行目は分母の最小公倍数で正しく通分している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は正しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $a=1$, $b=0$ などを代入して，もとの式と各行の値が等しいかを確かめると，誤りの行がわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を最初の項にしかかけない。
- 分母をはらってしまう。

問11(イ)　正答 4　4行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$\dfrac{a-6b}{5}-\dfrac{-a+7b}{7}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$\dfrac{a-6b}{5}-\dfrac{-a+7b}{7}$ 1行目…

思考の糸口　通分 → かっこをはずす → 同類項をまとめる → 約分 の各段階を，自分で計算し直して1行ずつ比べる。

解法

1. 通分：$\dfrac{7(a-6b)-5(-a+7b)}{35}$。
2. かっこをはずす：$\dfrac{7a-42b+5a-35b}{35}$。
3. まとめる：$\dfrac{12a-77b}{35}$。
4. 答え：$\dfrac{12a-77b}{35}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：4行目（分母をはらった）

なぜ誤りやすいか：方程式の解き方の「両辺に分母をかける」と混同しやすい。

正しい解答：$\dfrac{12a-77b}{35}$

選択肢の分析

1	1行目は分母の最小公倍数で正しく通分している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は分子のかっこを正しくはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $a=1,\ b=0$ などを代入して，もとの式と各行の値が等しいかを確かめると，誤りの行がわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を最初の項にしかかけない。
- 分母をはらってしまう。

問11(ウ)　正答 4　4行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$\dfrac{-a+6b}{7}-\dfrac{2a+b}{4}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$\dfrac{-a+6b}{7}-\dfrac{2a+b}{4}$ 1行目…

思考の糸口　通分 → かっこをはずす → 同類項をまとめる → 約分 の各段階を，自分で計算し直して1行ずつ比べる。

解法

1. 通分：$\dfrac{4(-a+6b)-7(2a+b)}{28}$。
2. かっこをはずす：$\dfrac{-4a+24b-14a-7b}{28}$。
3. まとめる：$\dfrac{-18a+17b}{28}$。
4. 答え：$\dfrac{-18a+17b}{28}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：4行目（分母をはらった）

なぜ誤りやすいか：方程式の解き方の「両辺に分母をかける」と混同しやすい。

正しい解答：$\dfrac{-18a+17b}{28}$

選択肢の分析

1	1行目は分母の最小公倍数で正しく通分している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は分子のかっこを正しくはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $a=1,\ b=0$ などを代入して，もとの式と各行の値が等しいかを確かめると，誤りの行がわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を最初の項にしかかけない。
- 分母をはらってしまう。

問11(エ)　正答 4　4行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕 $\dfrac{-2x+5y}{3}-\dfrac{-3x-7y}{7}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕 $\dfrac{-2x+5y}{3}-\dfrac{-3x-7y}{7}$ 1行目…

思考の糸口　通分 → かっこをはずす → 同類項をまとめる → 約分 の各段階を，自分で計算し直して1行ずつ比べる。

解法

1. 通分：$\dfrac{7(-2x+5y)-3(-3x-7y)}{21}$。
2. かっこをはずす：$\dfrac{-14x+35y+9x+21y}{21}$。
3. まとめる：$\dfrac{-5x+56y}{21}$。
4. 答え：$\dfrac{-5x+56y}{21}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：4行目（分母をはらった）

なぜ誤りやすいか：方程式の解き方の「両辺に分母をかける」と混同しやすい。

正しい解答：$\dfrac{-5x+56y}{21}$

選択肢の分析

1	1行目は分母の最小公倍数で正しく通分している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は分子のかっこを正しくはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1,\ y=0$ などを代入して，もとの式と各行の値が等しいかを確かめると，誤りの行がわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を最初の項にしかかけない。
- 分母をはらってしまう。

問11(オ)　正答 2　$\frac{4}{5}a=\frac{4a}{5}$ の逆数は $\frac{5}{4a}$ であるのに，係数だけを逆数にして $\frac{5}{4}a$ をかけている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕$36a^3b\div\frac{4}{5}a$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$36a^3b\div\frac{4}{5}a=36a^3b\times\frac{5}{4}a=45a^4b$ Kさん…

思考の糸口　単項式の乗除は，1つの分数の形にまとめて約分するのが確実。わる式は係数も文字も分母に入る。累乗は係数にもかかる。

解法

1. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
2. 符号・係数・文字の順に計算する。
3. 正しくは $45a^2b$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：わる式の逆数

なぜ誤りやすいか：$\frac{4}{5}a$ の形を見て，分数の部分だけを逆数にしやすい。

正しい解答：$45a^2b$

選択肢の分析

1	文字も係数と同じように約分する。文字だけかけ合わせるのは誤り。 誤概念：単項式の除法の誤解
3	正しい答えは $45a^2b$ で，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足
4	符号は正しく処理されている。誤りの原因は別にある。 誤概念：符号の誤解

別解・別の確かめ方

- 答えに具体的な数（たとえば $x=1,\ y=1$ ではなく $x=2,\ y=3$ など）を代入し，もとの式の値と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $\frac{2}{3}x$ の逆数を $\frac{3}{2}x$ とする。
- 乗除の混じった式でかけ算を先にする。
- $(3x)^2$ を $6x^2$ とする。

問12

問12(ア)　正答 2　$\frac{4}{5}x = \frac{4x}{5}$ の逆数は $\frac{5}{4x}$ であるのに，係数だけを逆数にして $\frac{5}{4}x$ をかけている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕$8x^3y^2 \div \frac{4}{5}x$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　単項式の乗除は，1つの分数の形にまとめて約分するのが確実。わる式は係数も文字も分母に入る。累乗は係数にもかかる。

解法

1. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
2. 符号・係数・文字の順に計算する。
3. 正しくは $10x^2y^2$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：わる式の逆数

なぜ誤りやすいか：$\frac{4}{5}x$ の形を見て，分数の部分だけを逆数にしやすい。

正しい解答：$10x^2y^2$

選択肢の分析

1	符号は正しく処理されている。誤りの原因は別にある。 誤概念：符号の誤解
3	文字も係数と同じように約分する。文字だけかけ合わせるのは誤り。 誤概念：単項式の除法の誤解
4	正しい答えは $10x^2y^2$ で，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足

別解・別の確かめ方

- 答えに具体的な数（たとえば $x=1$, $y=1$ ではなく $x=2$, $y=3$ など）を代入し，もとの式の値と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $\frac{2}{3}x$ の逆数を $\frac{3}{2}x$ とする。
- 乗除の混じった式でかけ算を先にする。
- $(3x)^2$ を $6x^2$ とする。

問12(イ)　正答 4　$\frac{2}{3}a=\frac{2a}{3}$ の逆数は $\frac{3}{2a}$ であるのに，係数だけを逆数にして $\frac{3}{2}a$ をかけている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕$6a^3b \div \frac{2}{3}a$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$6a^3b \div \frac{2}{3}a = 6a^3b \times \frac{3}{2}a = 9a^4b$ Kさんの解答の…

思考の糸口　単項式の乗除は，1つの分数の形にまとめて約分するのが確実。わる式は係数も文字も分母に入る。累乗は係数にもかかる。

解法

1. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
2. 符号・係数・文字の順に計算する。
3. 正しくは $9a^2b$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：わる式の逆数

なぜ誤りやすいか：$\frac{2}{3}a$ の形を見て，分数の部分だけを逆数にしやすい。

正しい解答：$9a^2b$

選択肢の分析

1	文字も係数と同じように約分する。文字だけかけ合わせるのは誤り。 誤概念：単項式の除法の誤解
2	符号は正しく処理されている。誤りの原因は別にある。 誤概念：符号の誤解
3	正しい答えは $9a^2b$ で，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足

別解・別の確かめ方

- 答えに具体的な数（たとえば $x=1,\ y=1$ ではなく $x=2,\ y=3$ など）を代入し，もとの式の値と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $\frac{2}{3}x$ の逆数を $\frac{3}{2}x$ とする。
- 乗除の混じった式でかけ算を先にする。
- $(3x)^2$ を $6x^2$ とする。

問12(ウ)　正答 3　両辺を 4 でわるとき，右辺の $6x$ だけをわり，定数項 7 をわっていない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕等式 $-6x+4y=7$ を y について解きなさい。〔Kさんの解答〕 $4y=6x+7$ $y=\dfrac{3}{2}x+7$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中か…

思考の糸口　等式の変形は一次方程式を解く手順と同じ。移項では符号が変わり，両辺をわるときは右辺のすべての項をわる。

解法

1. $-6x$ を移項：$4y=6x+7$。
2. 両辺を 4 でわる：$y=\dfrac{3}{2}x+\dfrac{7}{4}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：両辺をわる部分

なぜ誤りやすいか：文字をふくむ項に目が行き，定数項をわり忘れやすい。

正しい解答：$y=\dfrac{3}{2}x+\dfrac{7}{4}$

選択肢の分析

1	正しくは $y=\dfrac{3}{2}x+\dfrac{7}{4}$ であり，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足
2	y の係数でわる（またはその逆数をかける）のが正しい。 誤概念：わる操作とかける操作の混同
4	y について解くので，x をふくむ項は右辺に移項してよい。 誤概念：等式の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- x に数を1つ代入して，Kさんの答えから求めた y がもとの等式を満たすかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しく変形している（3点）

よくあるミス

- 定数項をわり忘れる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問12(エ)　正答 2　両辺を -3 でわるとき，右辺の $2a$ だけをわり，定数項 -3 をわっていない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕等式 $-2a-3b=-3$ を b について解きなさい。〔Kさんの解答〕 $-3b=2a-3$ $b=-\frac{2}{3}a-3$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4…

思考の糸口　等式の変形は一次方程式を解く手順と同じ。移項では符号が変わり，両辺をわるときは右辺のすべての項をわる。

解法

1. $-2a$ を移項：$-3b=2a-3$。
2. 両辺を -3 でわる：$b=-\frac{2}{3}a+1$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：両辺をわる部分

なぜ誤りやすいか：文字をふくむ項に目が行き，定数項をわり忘れやすい。

正しい解答：$b=-\frac{2}{3}a+1$

選択肢の分析

1	b について解くので，a をふくむ項は右辺に移項してよい。 誤概念：等式の性質の誤解
3	正しくは $b=-\frac{2}{3}a+1$ であり，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足
4	b の係数でわる（またはその逆数をかける）のが正しい。 誤概念：わる操作とかける操作の混同

別解・別の確かめ方

- a に数を1つ代入して，Kさんの答えから求めた b がもとの等式を満たすかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しく変形している（3点）

よくあるミス

- 定数項をわり忘れる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問12(オ)　正答 1　両辺を -5 でわるとき，わる数の符号を誤り，右辺のすべての項の符号が逆になっている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕等式 $5a-5b=-5$ を b について解きなさい。〔Kさんの解答〕 $-5b=-5a-5$ $b=-a-1$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番…

思考の糸口　等式の変形は一次方程式を解く手順と同じ。移項では符号が変わり，両辺をわるときは右辺のすべての項をわる。

解法

1. $5a$ を移項：$-5b=-5a-5$。
2. 両辺を -5 でわる：$b=a+1$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：両辺をわる部分
なぜ誤りやすいか：負の数でわるときの符号の処理を誤りやすい。
正しい解答：$b=a+1$

選択肢の分析

2	定数項はわられている。誤りの原因は別にある。 誤概念：誤りの箇所の見誤り
3	正しくは $b=a+1$ であり，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足
4	b について解くので，a をふくむ項は右辺に移項してよい。 誤概念：等式の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- a に数を1つ代入して，Kさんの答えから求めた b がもとの等式を満たすかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しく変形している（3点）

よくあるミス

- 定数項をわり忘れる。
- 移項で符号を変え忘れる。

JH-MATH-G2-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））